**Серия 12: Просто порешать • 9 класс • 14.11.2026**

Кружок в ФМЛ №30

**1.** В замке Кащея Бессмертного за круглым столом сидят 100 Василис. Каждая — либо в образе царевны, либо в образе лягушки. Раз в минуту все Василисы *одновременно* превращаются по следующему правилу: если Василиса сидела между двумя лягушками, то следующую минуту она проводит в образе лягушки; в противном случае она будет царевной или лягушкой — по желанию Кащея. Вначале одна Василиса была царевной, а все остальные — лягушками. Какое наибольшее количество царевен за столом может обеспечить Кащей?

**2.** Фирма специализируется на изготовлении «досок с дыркой»: это клетчатая доска $300 \times 300$, в которой вырезана по клеточкам дырка в виде прямоугольника, не выходящего на границу доски. К каждой такой доске прикреплена бирка с указанием максимального количества не бьющих друг друга ладей, которое можно расставить на этой доске. (Считается, что ладьи не бьют сквозь дырку.) К юбилею фирмы было решено изготовить доску с самым большим числом на бирке. Чему равно это число?

**3.** Красный и синий баки заполняются водой — каждый своим шлангом. Шланги были включены одновременно, а когда красный бак заполнился на одну пятую, шланги поменяли местами. После этого оба бака заполнились одновременно. Объём синего бака 100 л. Какой наибольший объём мог иметь красный бак? (Скорость вытекания воды из каждого шланга постоянна, эти две скорости не обязательно равны.)

**4.** Натуральное число $k$ называется *особым*, если существует такой набор из пятидесяти последовательных натуральных чисел, что среди них есть число $k$, а каждое из остальных чисел этого набора взаимно просто с $k$. Какой максимальный НОД может быть у двух различных особых чисел, не превосходящих 2000?

**5.** В треугольнике $ABC$ проведена медиана $BD$. На стороне $AB$ отмечена точка $E$. Известно, что $\angle ABD = 2\angle CBD$, $\angle BED = 2\angle ACB$ и $\angle BDC = 117^\circ$. Описанная окружность треугольника $ACE$ пересекает отрезок $BC$ в точке $F$. Точка $M$ — середина отрезка $EF$. Найдите $\angle BDM$.

**6.** Клетчатый прямоугольник периметра $p$ удалось разрезать на 100 клетчатых прямоугольников, никакие два из которых не равны. У каждого из них есть сторона длины 2. Найдите наименьшее возможное значение $p$. Прямоугольники, которые отличаются поворотом, считаются одинаковыми.

**7.** Биссектриса угла $B$ параллелограмма $ABCD$ пересекает диагональ $AC$ в точке $E$, а внешняя биссектриса угла $B$ пересекает прямую $AD$ в точке $F$. Точка $M$ — середина отрезка $BE$. Докажите, что прямые $CM$ и $EF$ параллельны.